Informe de Rendimiento: Auditoría de Sistema de Archivos

Análisis comparativo de latencia en operaciones de disco (Creación, Modificación y Eliminación)

Contexto y Metodología

Este documento presenta los resultados de una prueba de estrés sobre el sistema de archivos (Filesystem), evaluando el impacto en el rendimiento de diferentes métodos de auditoría. La prueba consistió en la manipulación masiva de directorios en tres entornos distintos:

- **Sistema Limpio (Baseline):** Sin auditoría de Windows ni Minidriver activo.
- **Minidriver:** Sistema operando con una integración propia de Minidriver.
- **Windows Audit:** Sistema con las políticas nativas de auditoría de Windows habilitadas.

Parámetros de la prueba: 15 rondas totales (análisis basado en muestra de 5 rondas), 250 carpetas por ronda (total: 3750), con un *delay* por carpeta de 500 ms.

Resumen Ejecutivo de Tiempos Medios

Sistema Limpio

257.8 s

Tiempo Total Medio / Ronda

Minidriver Propio

226.8 s

Tiempo Total Medio / Ronda

Windows Audit

290.6 s

Tiempo Total Medio / Ronda

Escenario Evaluado	Fase: Creación (s)	Fase: Modificación (s)	Fase: Eliminación (s)	Total Promedio (s)
Sistema Limpio (Base)	253.60	3.60	0.60	**257.80**
Integración Minidriver	219.80	5.20	1.80	**226.80**
Windows Audit (Nativo)	283.60	6.00	1.00	**290.60**

Observaciones Iniciales

Al analizar los promedios extraídos de las primeras 5 rondas, se observa un fenómeno contra-intuitivo pero muy positivo: la integración del Minidriver no solo no penaliza el tiempo total frente a un sistema limpio, sino que lo reduce en aproximadamente un **12%**. Por el contrario, la auditoría nativa de Windows (Windows Audit) incrementa el tiempo total en un **12.7%** respecto al sistema base.

Análisis Visual por Fases (Tiempos Medios)

1. Fase de Creación (Más demandante)



* El Minidriver optimiza significativamente esta fase crítica.

2. Fases de Modificación y Eliminación (Operaciones rápidas)

Escenario	Modificación	Eliminación	Suma (Operaciones Secundarias)
Sistema Limpio	3.60 s	0.60 s	4.20 s
Minidriver	5.20 s	1.80 s	7.00 s
Windows Audit	6.00 s	1.00 s	7.00 s

* El Minidriver añade un ligero *overhead* (~2.8s) en estas fases frente al sistema limpio, pero queda sobradamente compensado por la ganancia en Creación.

Conclusiones Finales

Tras evaluar los resultados de las pruebas intensivas sobre el sistema de archivos, se extraen las siguientes conclusiones definitivas:

- **Impacto Severo de Windows Audit:** La auditoría nativa de Windows genera un cuello de botella evidente, especialmente en la fase de creación masiva de carpetas. Aumenta el tiempo total promedio a más de 290 segundos por ronda, lo que supone una **penalización de rendimiento de casi el 13%** frente a un entorno no auditado.
- **Eficiencia Superior del Minidriver:** La implementación del Minidriver propietario es un éxito rotundo. No solo supera a la herramienta de auditoría de Windows, sino que **mejora los tiempos del sistema limpio sin auditar** (reduciendo el total de 257.8s a 226.8s). Esto indica que la forma en que el minidriver intercepta o gestiona las peticiones (IRPs) de I/O en la fase de creación agiliza el proceso.
- **Recomendación Técnica:** Se aconseja desestimar el uso de *Windows Audit* para este tipo de cargas de trabajo intensivas en disco y apostar definitivamente por la solución del **Minidriver**. Aunque este último añade una penalización casi microscópica (menos de 3 segundos) en las fases secundarias de modificación y eliminación, su extraordinario rendimiento en la creación masiva lo convierte en la opción más robusta y eficiente.